2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid -1<x<2\}$，集合 $B=\{x \mid 1<x<3\}$，则 $A \cup B=$（ ）

A. $\{x \mid -1<x<3\}$
B. $\{x \mid -1<x<1\}$
C. $\{x \mid 1<x<2\}$
D. $\{x \mid 2<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
由并集的定义，属于 $A \cup B$ 的实数应属于 A 或属于 B. 两个开区间有公共部分，且左端点为 -1，右端点为 3，所以

$$A \cup B=(-1,3)=\{x \mid -1<x<3\}$$

故选 A.

2. 设向量 $\mathbf{a}=(2,4)$ 与向量 $\mathbf{b}=(x,6)$ 共线，则实数 $x=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
两个向量共线，当且仅当它们的对应坐标行列式为零，因此

$$2 \times 6-4x=0$$

解得 $x=3$，故选 B.

3. 某学校为了了解三年级、六年级、九年级这三个年级之间的学生视力是否存在显著差异，拟从这三个年级中按人数比例抽取部分学生进行调查，则最合理的抽样方法是（ ）

A. 抽签法　　B. 系统抽样法　　C. 分层抽样法　　D. 随机数法

【答案】**C**

【解析】
题目要比较三个年级的学生视力，三个年级分别构成不同的层，并且要求按人数比例从各层抽取学生. 先分层，再按比例抽样，正是分层抽样法，故选 C.

4. 设 a，b 为正实数，则“$a>b>1$”是“$\log_2 a>\log_2 b>0$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
因为底数 $2>1$，函数 $y=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

若 $a>b>1$，则

$$\log_2 a>\log_2 b>\log_2 1=0$$

反过来，若 $\log_2 a>\log_2 b>0$，由单调性得 $a>b$，又由 $\log_2 b>\log_2 1$ 得 $b>1$，从而 $a>b>1$. 两组条件互相推出，故选 A.

5. 下列函数中，最小正周期为 π 的奇函数是（ ）

A. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$
B. $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$
C. $y=\sin 2x+\cos 2x$
D. $y=\sin x+\cos x$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 中

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$$

虽然最小正周期为 π，但它是偶函数，不是奇函数.

选项 B 中

$$\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$$

所以它是奇函数，且最小正周期为 π. 选项 C 在 $x=0$ 时函数值为 1，不是奇函数；选项 D 的最小正周期为 2π，也不符合题意. 因此选 B.

6. 执行如图所示的程序框图，输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=0.50linewidth]img_repaint/2015/sichuan_liberal/q6_fig1.tex

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $k=1$. 每次循环先执行 $k=k+1$，再判断 $k>4$. 因此依次得到 $k=2$，3，4 时均返回循环，得到 $k=5$ 时满足 $k>4$，停止循环并输出

$$S=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

故选 D.

7. 过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点且与 x 轴垂直的直线，交该双曲线的两条渐近线于 A，B 两点，$|AB|=$（ ）

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 6　　D. $4\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{(\sqrt{3})^2}=1$$

所以 $a=1$，$b=\sqrt{3}$，焦半距

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$$

右焦点为 $(2,0)$，过该点且垂直于 x 轴的直线为 $x=2$. 双曲线的两条渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$，与 $x=2$ 的交点纵坐标分别为 $2\sqrt{3}$ 和 $-2\sqrt{3}$，故

$$|AB|=2\sqrt{3}-(-2\sqrt{3})=4\sqrt{3}$$

故选 D.

8. 某食品的保鲜时间 y（单位：小时）与储藏温度 x（单位：°C）满足函数关系 $y=\mathrm{e}^{kx+b}$（$\mathrm{e}=2.718\cdots$ 为自然对数的底数，k，b 为常数）. 若该食品在 0°C 的保鲜时间是 192 小时，在 22°C 的保鲜时间是 48 小时，则该食品在 33°C 的保鲜时间是（ ）

A. 16 小时　　B. 20 小时
C. 24 小时　　D. 28 小时

【答案】**C**

【解析】

由 $y=\mathrm{e}^{kx+b}$ 以及已知条件，得

$\mathrm{e}^{b}=192$，$\mathrm{e}^{22k+b}=48$.

两式相除得 $\mathrm{e}^{22k}=\frac{1}{4}$. 于是

$$\mathrm{e}^{11k}=\sqrt{\mathrm{e}^{22k}}=\frac{1}{2}$$

因此

$$y(33)=\mathrm{e}^{33k+b}=\mathrm{e}^{22k+b}\mathrm{e}^{11k}=48\times\frac{1}{2}=24$$

故选 C.

9. 设实数 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\le 10,\\ x+2y\le 14,\\ x+y\ge 6\end{cases}$，则 xy 的最大值为（ ）

A. $\frac{25}{2}$　　B. $\frac{49}{2}$
C. 12　　D. 16

【答案】**A**

【解析】

三个约束边界的交点分别为

由 $2x+y=10$，$x+y=6$ 得 $(x,y)=(4,2)$；

由 $x+2y=14$，$x+y=6$ 得 $(x,y)=(-2,8)$；

由 $2x+y=10$，$x+2y=14$ 得 $(x,y)=(2,6)$.

可行域是以这三个点为顶点的三角形. 分别在三条边上考察 xy.

在 $x+y=6$ 上，$-2\leq x\leqslant 4$，有

$$xy=x(6-x)=9-(x-3)^2\leqslant 9$$

在 $2x+y=10$ 上，$2\leq x\leqslant 4$，有

$$xy=x(10-2x)=\frac{25}{2}-2\left(x-\frac{5}{2}\right)^2\leq\frac{25}{2}$$

在 $x+2y=14$ 上，$-2\leq x\leqslant 2$，有

$$xy=\frac{x(14-x)}{2}=\frac{49}{2}-\frac{1}{2}(x-7)^2\leqslant 12$$

由于 xy 在可行域内部可导，若在内部取得极值，必须有

$\frac{\partial(xy)}{\partial x}=y=0$，$\frac{\partial(xy)}{\partial y}=x=0$，

即极值点只能是 $(0,0)$，但 $(0,0)$ 不满足 $x+y\geqslant 6$. 因此只需比较三条边上的最大值，所以 xy 的最大值为 $\frac{25}{2}$，故选 A.

10. 设直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A，B 两点，与圆 $(x-5)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相切于点 M，且 M 为线段 AB 的中点. 若这样的直线 l 恰有 4 条，则 r 的取值范围是（ ）

A. $(1,3)$　　B. $(1,4)$　　C. $(2,3)$　　D. $(2,4)$

【答案】**D**

【解析】

先考虑非竖直弦．设抛物线上的两交点对应的参数为 t_1，t_2，则

$A=(t_1^2,2t_1)$，$B=(t_2^2,2t_2)$.

记 $s=t_1+t_2$，$q=t_1t_2$．当 $s\neq 0$ 时，弦 AB 的方程为

$$sy=2x+2q$$

其中点 M 为

$$M=\left(\frac{s^2}{2}-q,s\right)$$

圆心为 $O_0=(5,0)$，弦的方向向量可取 $(s,2)$．直线在 M 处与圆相切，等价于

$$\overrightarrow{O_0M}\cdot(s,2)=0$$

代入 M 得

$$s\left(\frac{s^2}{2}-q-5\right)+2s=0$$

由于 $s\neq 0$，所以 $q=\frac{s^2}{2}-3$，从而 $M=(3,s)$．因此

$$r^2=|O_0M|^2=(3-5)^2+s^2=4+s^2$$

两交点不同的条件为

$$(t_1-t_2)^2=s^2-4q=12-s^2>0$$

再结合 $s\neq 0$，可知非竖直切线存在当且仅当 $2<r<4$，且此时 $s=\pm\sqrt{r^2-4}$，对应两条直线.

还要考虑竖直弦 $x=c$．它与抛物线有两个不同交点的条件是 $c>0$，其中点为 $(c,0)$．直线 $x=c$ 在该点与圆相切，当且仅当

$$|c-5|=r$$

当 $0<r<5$ 时，$c=5-r$ 与 $c=5+r$ 均为正，故有两条竖直切线；当 $r\geqslant 5$ 时，只有 $c=5+r>0$ 对应一条竖直切线．结合非竖直切线仅在 $2<r<4$ 时有两条，可知总直线数为 4 当且仅当 $2<r<4$．所以

$$r\in(2,4)$$

故选 D.

填空题

11. 设 i 是虚数单位，则复数 $\mathrm{i}-\frac{1}{\mathrm{i}}=$ _____.

【答案】2i

【解析】

由 $\mathrm{i}^2=-1$ 得

$$\frac{1}{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=-\mathrm{i}$$

所以

$$\mathrm{i}-\frac{1}{\mathrm{i}}=\mathrm{i}-(-\mathrm{i})=2\mathrm{i}$$

12. $\lg 0.01+\log_2 16$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
因为 $0.01=10^{-2}$，所以 $\lg 0.01=-2$；又因为 $16=2^4$，所以 $\log_2 16=4$. 因此

$$\lg 0.01+\log_2 16=-2+4=2$$

13. 已知 $\sin\alpha+2\cos\alpha=0$，则 $2\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
由 $\sin\alpha+2\cos\alpha=0$ 可知 $\cos\alpha\neq 0$，并且

$$\sin\alpha=-2\cos\alpha$$

代入 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得

$4\cos^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，$\cos^2\alpha=\frac{1}{5}$.

所以

$$2\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha=2(-2\cos\alpha)\cos\alpha-\cos^2\alpha=-5\cos^2\alpha=-1$$

14. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，其正视图和侧视图都是边长为 1 的正方形，俯视图是直角边长为 1 的等腰直角三角形. 设点 M，N，P 分别是棱 AB，BC，B_1C_1 的中点，则三棱锥 $P-A_1MN$ 的体积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{24}$

【解析】
由三个视图可建立直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，

$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(0,1,1)$.

这时底面 ABC 是直角边长为 1 的等腰直角三角形，棱柱高为 1，与三个视图的条件一致.

由中点公式，

$M=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$N=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$P=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$.

于是

$\overrightarrow{A_1M}=\left(\frac{1}{2},0,-1\right)$，$\overrightarrow{A_1N}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{A_1P}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$.

计算混合积得

$$\left|\overrightarrow{A_1M}\cdot\left(\overrightarrow{A_1N}\times\overrightarrow{A_1P}\right)\right|=\frac{1}{4}$$

因此三棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{6}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$$

15. 已知函数 $f(x)=2^x$，$g(x)=x^2+ax$（其中 $a\in\mathbb{R}$）. 对于不相等的实数 x_1，x_2，设 $m=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$，$n=\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$，现有如下命题：

1. (1) 对于任意不相等的实数 x_1，x_2，都有 $m>0$；

2. (2) 对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1，x_2，都有 $n>0$；
3. (3) 对于任意的 a，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $m=n$；
4. (4) 对于任意的 a，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $m=-n$.

其中的真命题有 underline{hspace{2.5em}}（写出所有真命题的序号）.

【答案】①④

【解析】

由指数函数 $f(x)=2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，任取 $x_1\neq x_2$ 都有

$$m=\frac{2^{x_1}-2^{x_2}}{x_1-x_2}>0$$

所以命题 ① 正确.

又

$$n=\frac{x_1^2-x_2^2+a(x_1-x_2)}{x_1-x_2}=x_1+x_2+a$$

取 $a=0$，$x_1=-2$，$x_2=-1$，则 $n=-3<0$，所以命题 ② 错误.

对于命题 ③，令

$$h_a(x)=x^2+ax-2^x$$

等式 $m=n$ 等价于 $h_a(x_1)=h_a(x_2)$. 函数

$$q(x)=2x-(\ln 2)2^x$$

连续，且当 $x\to-\infty$ 或 $x\to+\infty$ 时都趋于 $-\infty$，故它有有限最大值 M. 取 $a<-M$，则

$$h_{(a)'}(x)=2x+a-(\ln 2)2^x=q(x)+a<0$$

此时 h_a 严格递减，不可能存在不相等的 x_1，x_2 使 $h_a(x_1)=h_a(x_2)$，所以命题 ③ 错误.

对于命题 ④，令

$$H_a(x)=x^2+ax+2^x$$

等式 $m=-n$ 等价于 $H_a(x_1)=H_a(x_2)$. 而

$$H_{(a)''}(x)=2+(\ln 2)^2 2^x>0$$

同时 $H_{(a)'}(x)\to-\infty$（$x\to-\infty$），$H_{(a)'}(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），所以 $H_{(a)'}$ 有唯一零点，H_a 先减后增并有唯一最小值. 又 $H_a(x)\to+\infty$（$x\to-\infty$ 或 $x\to+\infty$），故取大于该最小值的函数值，由连续性可在最小值两侧找到两个不相等的自变量取得同一函数值，命题 ④ 正确.

所以真命题的序号为 ①、④.

解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$（$n=1$，2，3，…）的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n-a_1$，且 a_1，a_2+1，a_3 成等差数列.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 一辆小客车上有 5 个座位，其座位号为 1，2，3，4，5. 乘客 P_1，P_2，P_3，P_4，P_5 的座位号分别为 1，2，3，4，5，他们按照座位号从小到大的顺序先后上车. 乘客 P_1 因身体原因没有坐自己的 1 号座位，这时司机要

求余下的乘客按以下规则就座：如果自己的座位空着，就只能坐自己的座位；如果自己的座位已有乘客就座，就在这 5 个座位的剩余空位中任意选择座位.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.56linewidth]img/2015/sichuan_liberal/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知 A，B，C 为 $\triangle ABC$ 的内角，$\tan A$，$\tan B$ 是关于 x 的方程 $x^2+\sqrt{3}px-p+1=0$（$p\in\mathbb{R}$）的两个实根.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，点 $P(0,1)$ 在短轴 CD 上，且 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}=-1$.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2015/sichuan_liberal/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=-2x\ln x+x^2-2ax+a^2$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)